Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Título de la tesis

Autor:
Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos
MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

4 de Abril de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Dedicación

Agradecimientos

Agradecimientos

Opinión del tutor

Opiniones de los tutores

Resumen

Resumen en español

Abstract

Resumen en inglés

Índice general

1. Introducción **1**

Introducción **1**

1.1. Contexto histórico y social de la farmacovigilancia 2
1.2. Antecedentes, Motivación y Justificación 2
1.3. Presentación de la problemática 3
1.4. Actualidad, Novedad e Importancia 3
1.5. Diseño Teórico 3
1.6. Estructura del trabajo 3

2. Estado del Arte **5**

3. Propuesta **6**

4. Detalles de Implementación y Experimentos **7**

Conclusiones **8**

Recomendaciones **9**

Índice de figuras

Ejemplos de código

Capítulo 1

Introducción

La garantía de la seguridad en el uso de productos farmacéuticos constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas de salud pública a nivel mundial. El monitoreo constante de las reacciones adversas asociadas a medicamentos y vacunas, proceso conocido como farmacovigilancia, dentro de la que se enmarca la vacunovigilancia, especializada en la supervisión de la seguridad de las vacunas, resulta esencial para la detección temprana de riesgos que no fueron identificados durante las fases de ensayos clínicos. Este proceso permite evaluar de manera continua la relación beneficio-riesgo de los productos farmacéuticos una vez que estos son administrados a grandes poblaciones en condiciones reales. En este contexto, los sistemas de información desempeñan un rol decisivo, al posibilitar la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos clínicos en intervalos de tiempo reducidos. La integración de tecnologías informáticas en los procesos de farmacovigilancia ha contribuido significativamente a mejorar la eficiencia en la gestión de la información, facilitando la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias. Con el avance de las tecnologías móviles y la digitalización progresiva de los servicios de salud, ha emergido la necesidad de incorporar mecanismos que permitan una mayor participación de la población en los procesos de vigilancia. En este sentido, el autorreporte de eventos adversos por parte de los ciudadanos constituye una tendencia creciente a nivel internacional, al favorecer la recolección de información en tiempo real y mejorar la cobertura de los sistemas tradicionales. No obstante, la implementación de estos mecanismos plantea desafíos importantes relacionados con la calidad, integridad y validación de los datos reportados, especialmente cuando estos provienen de usuarios no especializados. Esto evidencia la necesidad de desarrollar soluciones computacionales que no solo faciliten la interacción del usuario, sino que también garanticen la confiabilidad de la información recopilada. En correspondencia con estas necesidades, la presente investigación aborda el estudio y desarrollo de una solución informática orientada al autorreporte de eventos adversos, con el propósito

de contribuir a la optimización de los procesos de farmacovigilancia mediante el uso de tecnologías modernas.

1.1. Contexto histórico y social de la farmacovigilancia

Históricamente, la seguridad de los medicamentos ha sido una preocupación creciente para las autoridades sanitarias mundiales. El surgimiento de la farmacovigilancia moderna se consolidó tras desastres farmacológicos internacionales ocurridos en el siglo XX, lo que impulsó la creación de programa internacionales de monitoreo de medicamentos, entre ellos el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde entonces, la recopilación de reacciones adversas ha evolucionado de ser una actividad puramente clínica y basada en papel a convertirse en una disciplina impulsada por grandes bases de datos globales. Este proceso ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de los sistemas de información, los cuales han permitido automatizar la recolección, almacenamiento y análisis de datos clínicos a gran escala. En el contexto social contemporáneo, la rapidez con la que se introducen nuevas terapias y vacunas en el mercado exige una respuesta informativa inmediata. La digitalización de la sociedad ha transformado la relación entre los sistemas de salud y los ciudadanos; estos últimos ya no son sujetos pasivos, sino agentes activos en la generación de datos sobre su propia salud. Fenómenos globales recientes, como las campañas masivas de vacunación, han evidenciado la necesidad de contar con canales de comunicación directos y eficientes que permitan procesar miles de reportes en tiempos reducidos, algo imposible de gestionar con métodos tradicionales. En este escenario, la vacunovigilancia adquiere una relevancia particular. A nivel internacional, sistemas como VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) en Estados Unidos han sentado precedentes sobre cómo la tecnología puede democratizar el reporte de eventos adversos. Sin embargo, la implementación de estos modelos en diferentes contextos nacionales requiere de una infraestructura computacional que se adapte a las normativas locales y a las capacidades tecnológicas de la población, garantizando que la información recolectada sea oportuna, confiable y útil para los procesos de vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en salud pública.

1.2. Antecedentes, Motivación y Justificación

En la práctica clínica actual del Instituto Finlay de Vacunas, el registro de eventos adversos post-vacunación depende predominantemente de mecanismos de notificación

pasiva y manual. Los pacientes deben acudir físicamente a los centros de salud o realizar llamadas telefónicas para reportar sintomatologías, lo que resulta en una subnotificación significativa del fenómeno. Esta situación genera una insatisfacción en el sistema de vigilancia epidemiológica, pues la demora en la captura de datos impide la detección temprana de posibles señales de alerta sanitaria. Además, el procesamiento manual de formularios impresos aumenta la probabilidad de errores en la transcripción y la pérdida de información clínica relevante. En este contexto, se evidencia la necesidad de transitar hacia modelos más eficientes de recolección y gestión de la información, que permitan una mayor participación de la población y una respuesta más ágil por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo, la infraestructura actual carece de mecanismos computacionales que posibiliten la centralización, validación y procesamiento eficiente de los datos en tiempo real, lo cual limita la capacidad del sistema para garantizar la integridad y disponibilidad de la información en los procesos de farmacovigilancia de vacunas.

1.3. Presentación de la problemática

1.4. Actualidad, Novedad e Importancia

asadasasdasd

1.5. Diseño Teórico

adasdadas

1.6. Estructura del trabajo

El presente trabajo de investigación se encuentra organizado en cuatro capítulos, cuyas temáticas se describen a continuación:

- **Capítulo 1 - Introducción:** Presenta el diseño teórico de la investigación. Incluye el contexto histórico y social de la farmacovigilancia, la motivación y justificación basada en los procesos del Instituto Finlay de Vacunas, la formulación del problema científico, la novedad de la propuesta y los objetivos generales y específicos que guían el estudio.
- **Capítulo 2 - Fundamentación Teórica:** Aborda el estado del arte relacionado con el objeto de estudio. Se realiza un bogeo de actualidad sobre sistemas

de autorreporte existentes, se analizan las tecnologías de desarrollo multiplataforma y se seleccionan las herramientas y librerías más idóneas para el diseño de la solución propuesta.

- **Capítulo 3 - Análisis Teórico-Computacional y Diseño:** Constituye el núcleo técnico de la tesis. En este apartado se detallan los casos de uso, se fundamenta el uso de la arquitectura seleccionada y se presenta el modelado de datos y los detalles de implementación de los algoritmos de validación reactiva para el autorreporte.
- **Capítulo 4 - Pruebas y Resultados:** Describe los escenarios de prueba y los dispositivos utilizados para verificar el software. Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, demostrando el cumplimiento de los requerimientos de integridad y disponibilidad de la información planteados inicialmente.

Finalmente, el trabajo se complementa con las conclusiones, donde se resumen los aportes fundamentales; las recomendaciones para trabajos futuros y las referencias bibliográficas.

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Propuesta

Capítulo 4

Detalles de Implementación y Experimentos

Conclusiones

Conclusiones

Recomendaciones

Recomendaciones